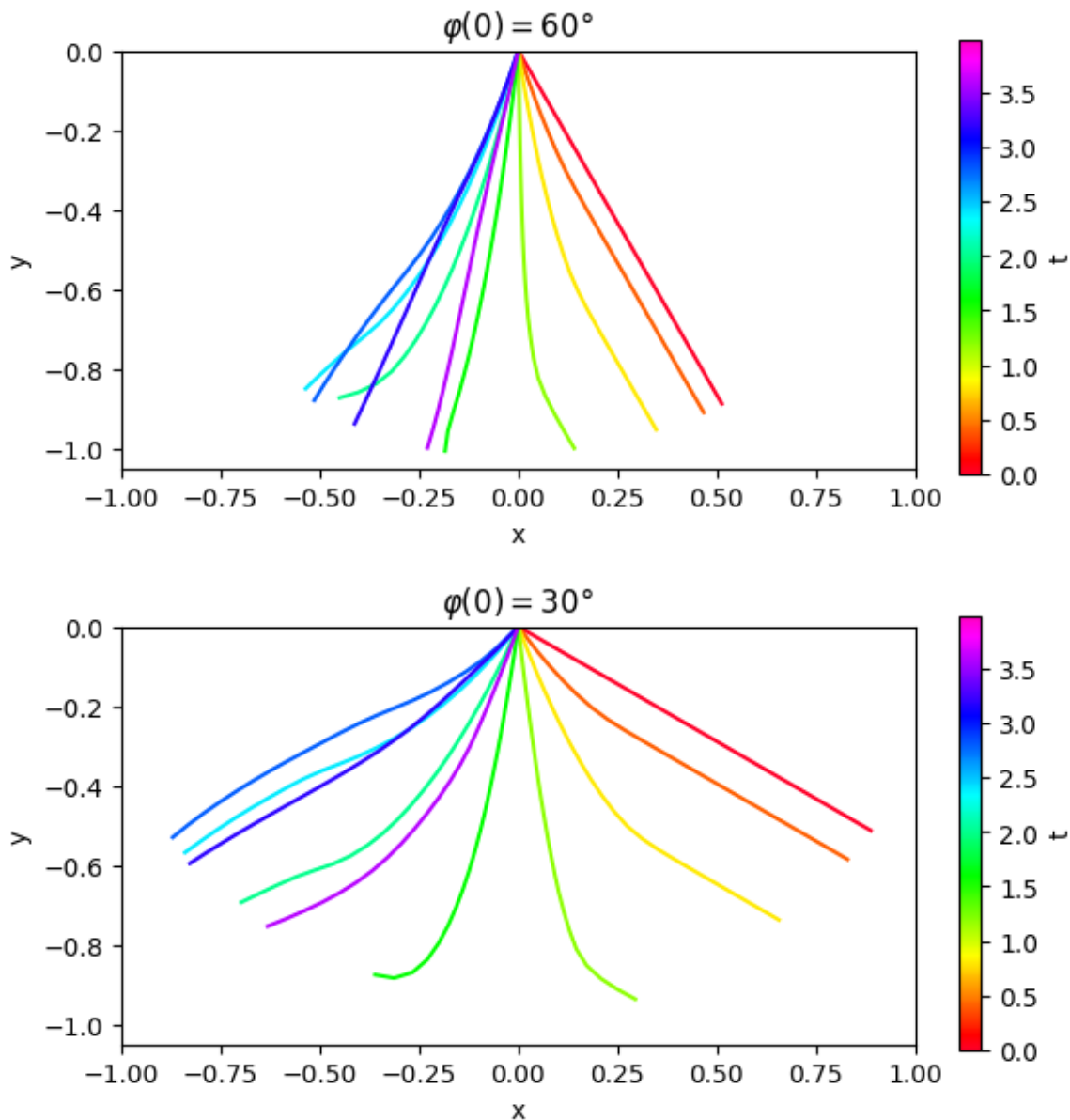


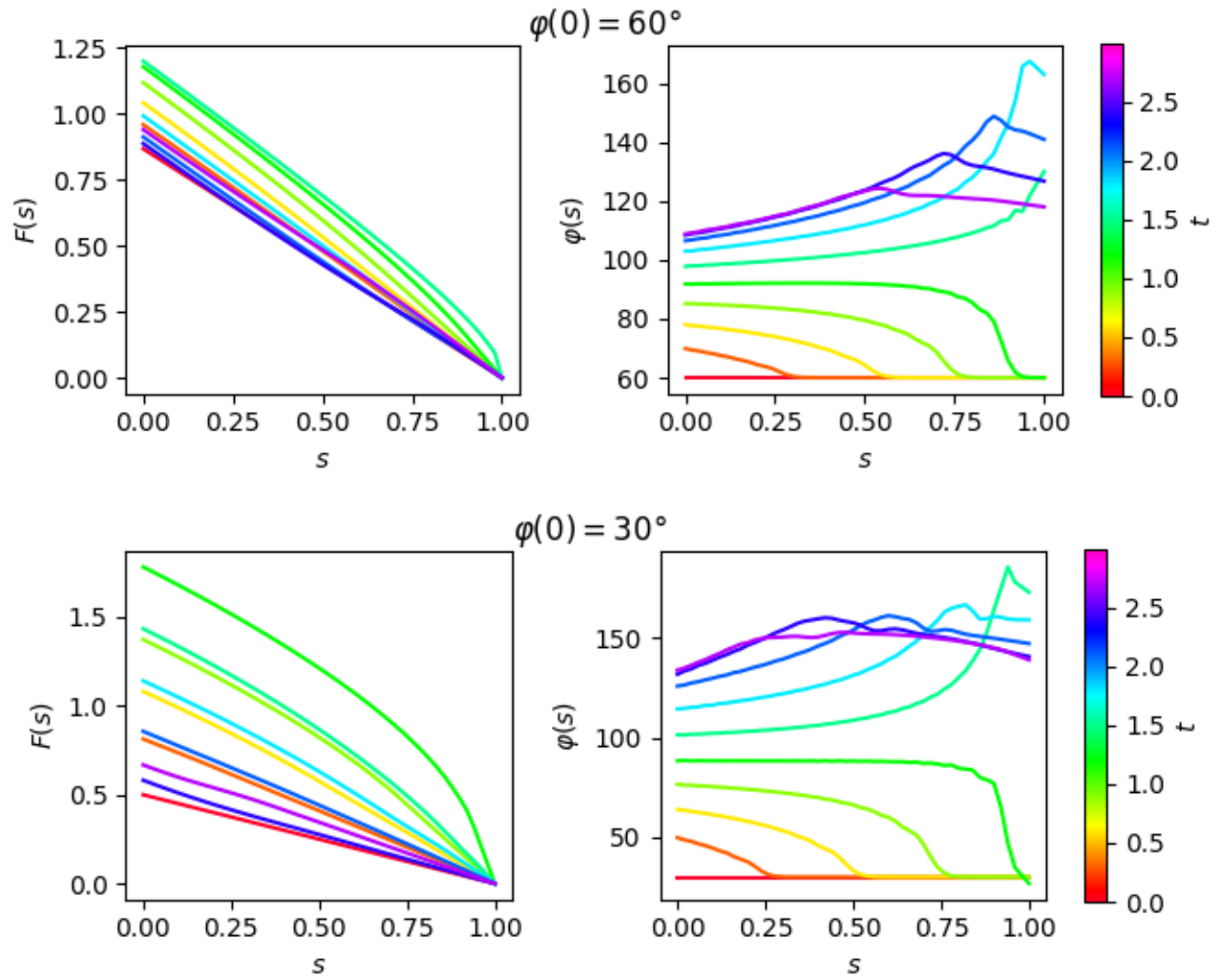
11. naloga - Gibanje neraztegljive vrvice

Žiga Šircelj
28222072

Slika 1 prikazuje vrvico ob različnih časih. Pri večjem začetnem kotu $\varphi(0)$ vrvica bolj opleta. Na sliki 2 je profil sile $F(s)$ in kota $\varphi(s)$. Razpon sil je pri manjšem začetnem kotu večji, kar je smiselno, saj je centrifugalna sila večja.

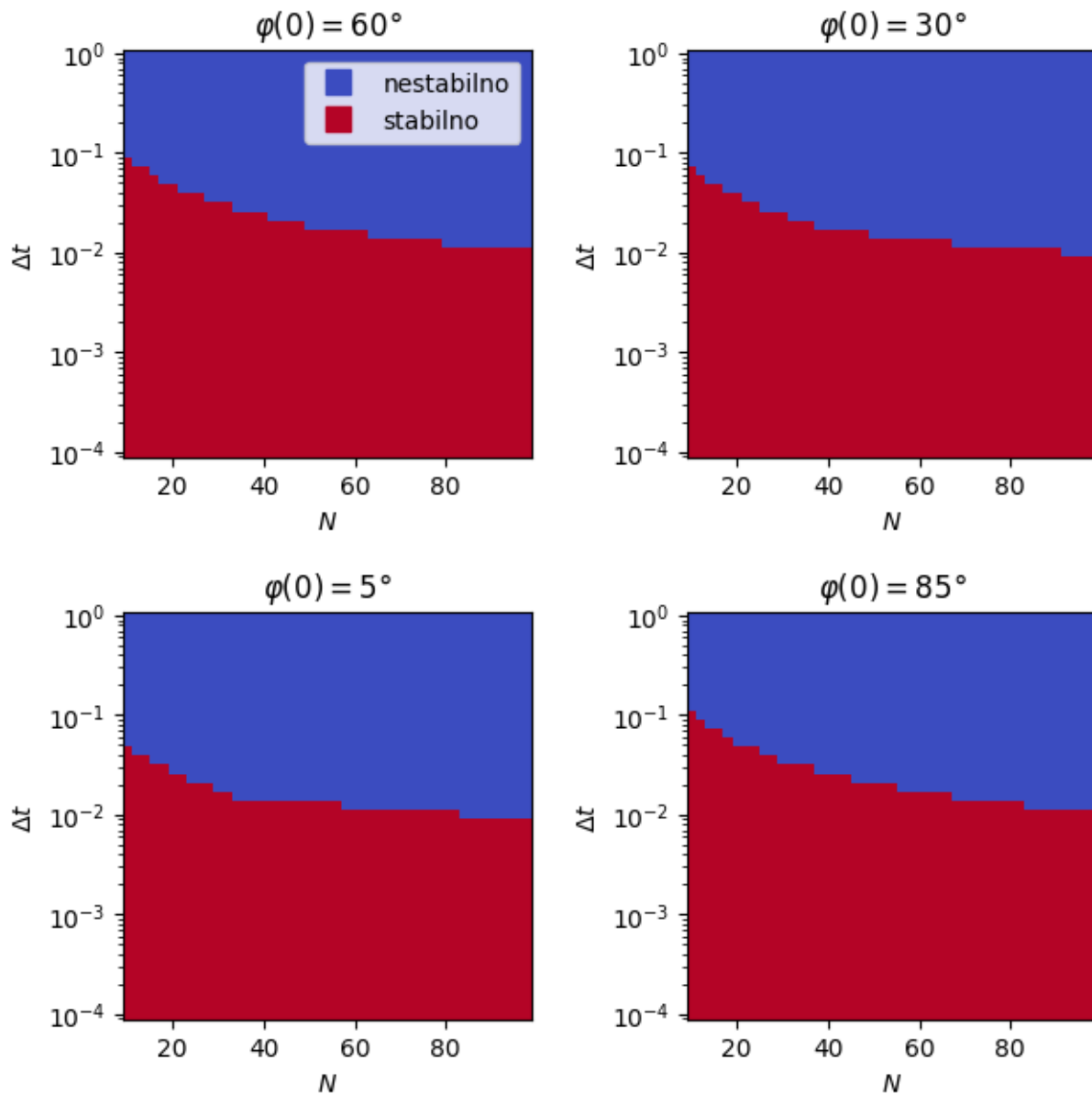


Slika 1: Gibanje vrvice za dva različna začetna odmika $\varphi(0)$. Število členkov je $N = 20$ in časovni korak je $\Delta t = 10^{-2}$.



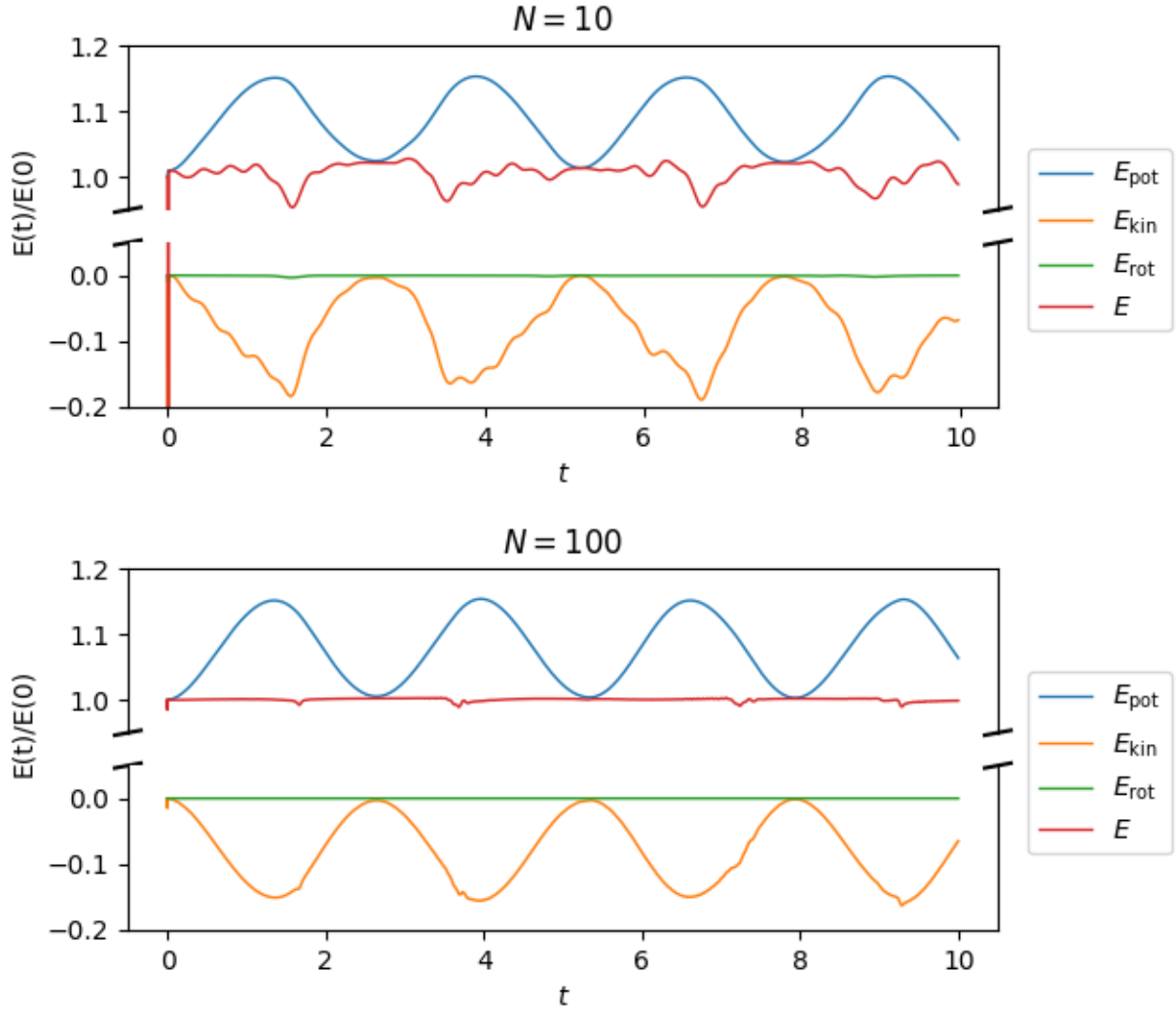
Slika 2: Odvisnost sile $F(s)$ in kota $\varphi(s)$ od parametra s ob različnih časih za dva različna začetna odmika $\varphi(0)$. Število členkov je $N = 50$ in časovni korak je $\Delta t = 10^{-3}$.

Na sliki 3 je prikazana stabilnost za prvih 100 iteracij (100 časovnih korakov). Meja med stabilno in nestabilno se z manjšanjem $\varphi(0)$ zelo počasi pomika k manjšim vrednostim Δt . To je smiselno, saj se vrstica giblje hitreje oziroma ima večjo energijo, torej so posamezni premiki točk večji in je zato model bolj občutljiv. Za večje N rabimo manjši Δt , kar je posledica faktorja $(\frac{\Delta t}{\Delta s})^2$ v izrazu za φ_{n+1} .



Slika 3: Matrični prikaz stabilnost v odvisnosti od časovnega koraka Δt in števila členov N za različne začetne odmike $\varphi(0)$. Število iteracij je 100.

Na sliki 4 je časovna odvisnost energije. Pri večjem N je energija seveda mnogo bolj ravna oziroma konstanta. Zanimive so majhne ostrine na premici E , toda nisem našel vzroka zanj. Direktna primerjava je na sliki 5.

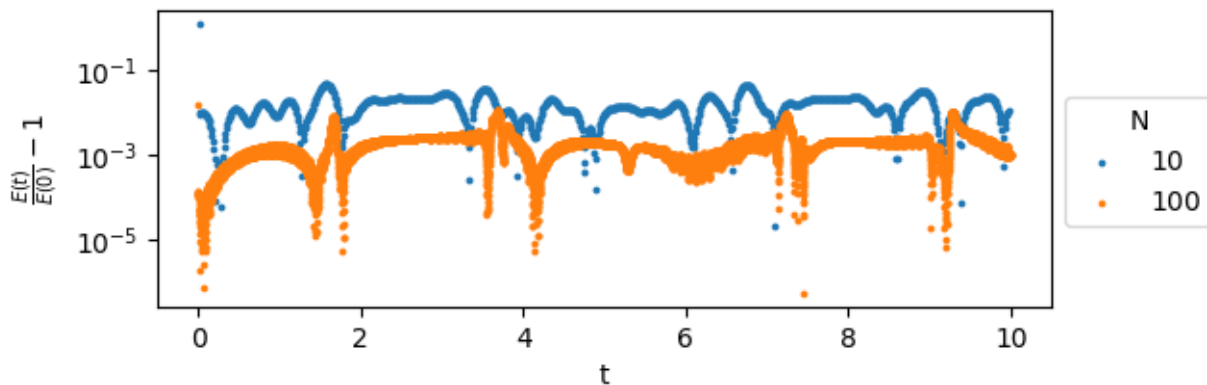


Slika 4: Razmerje energije E ob času t in začetne energije $E(0)$ v odvisnosti od časa t za dva različna števila členov N . Časovna koraka sta $\Delta t = 10^{-2}$ in $\Delta t = 10^{-3}$. Začetni odklik je $\phi(0) = 60^\circ$.

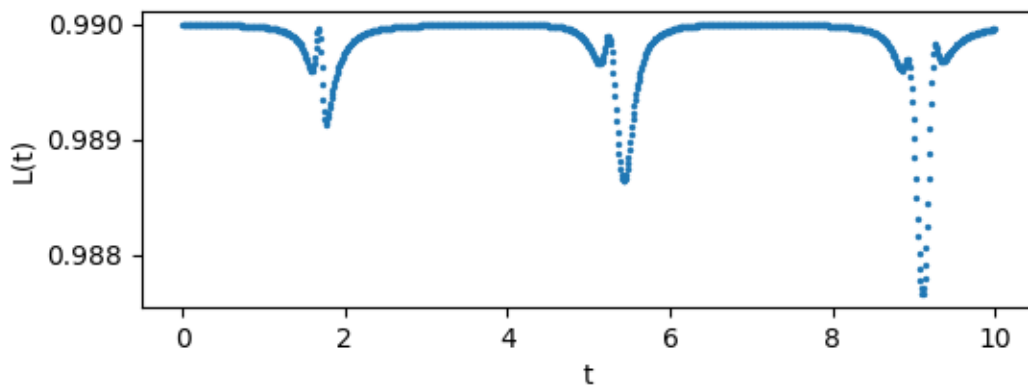
Na sliki 6 je časovna odvisnost dolžine vrvice

$$L = \sum_i \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}. \quad (1)$$

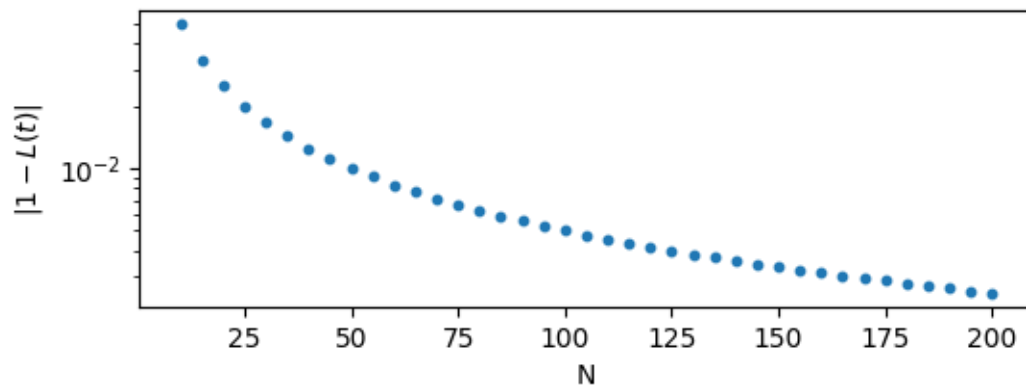
Opazimo, da se doline prekrivajo z ostrinami na sliki 4 in postajajo globlje s časom. Na sliki 7 je dolžina vrvice, povprečena čez čas (vsota dolžin ob vsakem časovnem koraku, deljeno s številom časovnih korakov). Vidimo asimptotsko odvisnost, kar ni presenečenje.



Slika 5: Odmik energije $E(t)$ od začetne energije $E(0)$ v odvisnosti od časa t za dva različna N . Časovna koraka sta $\Delta t = 10^{-2}$ in $\Delta t = 10^{-3}$. Začetni odmik je $\varphi(0) = 60^\circ$.

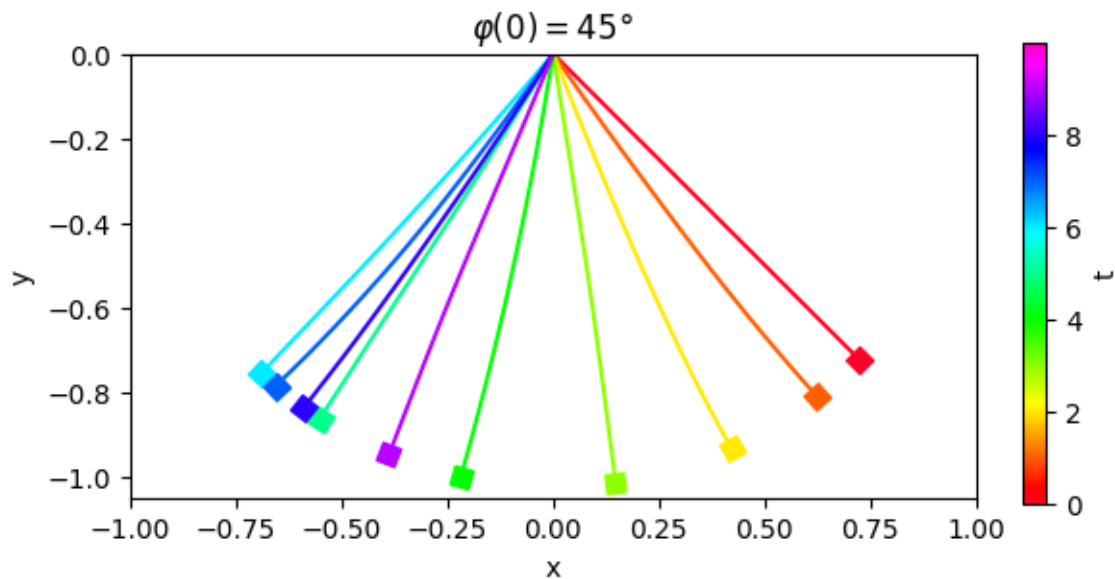


Slika 6: Dolžina vrvice L v odvisnosti od časa t . Število členov je $N = 50$, začetni odmik je $\varphi(0) = 45^\circ$ in časovni korak je $\Delta t = 10^{-3}$.



Slika 7: Časovno povprečje odstopanja dolžine vrvice $|1 - L(t)|$ v odvisnosti od števila točk N . Začetni odmik je $\varphi(0) = 45^\circ$ in časovni korak je $\Delta t = 2 \cdot 10^{-3}$.

Če želimo utež na koncu vrvi, moramo postaviti $F_N = m$, kjer je m masa uteži. Rezultat je na sliki 8. Vrvica se zdaj obnaša kot matematično nihalo.



Slika 8: Gibanje vrvice z utežjo z maso $m = 5$. na koncu. Število členkov je $N = 20$, časovni korak je $\Delta t = 10^{-2}$ in začetni odmik je $\varphi(0) = 45^\circ$.